Das Paket `schooltex`

Dokumentation

Paul Baier

Stand: Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick **1**
1.1 Installation . . . 2
1.2 Laden und Voraussetzungen . . . 2

2 Unterrichtsskripte **3**
2.1 Gliederung: `\kap`, `\uber`, `\uuber` . . . 3
2.2 Tafelbild: `\tafel` . . . 3
2.3 Versuche . . . 3
2.4 Teilbilder ohne Gleitumgebung: `\minicaption` . . . 6
2.5 Stundenverlauf: `plan` . . . 7
2.6 Arbeitsblätter einbinden: `\declarePath` und `\AB` . . . 7

3 Arbeitsblätter und Klassenarbeiten **8**
3.1 Kopf: `\header` . . . 8
3.2 Aufgaben: `Aufgabe` . . . 8
3.3 Teilaufgaben: `\teilaufgabe` . . . 9
3.4 Lösungen: `\solution` und `\printsols` . . . 9
3.5 Karoraster: `\grid` . . . 10
3.6 Schluss: `\Ende` . . . 10
3.7 Gerüst einer Klassenarbeit . . . 10

4 Weitere Befehle **11**

1 Überblick

`schooltex` bündelt Befehle und Umgebungen für den Schulalltag in zwei Bereichen:

- **Unterrichtsskripte**: Gliederung, Tafelbilder, Versuchslisten mit Versuchsverzeichnis und Verweisen, Stundenverläufe und das Einbinden von Arbeitsblättern.
- **Arbeitsblätter und Klassenarbeiten**: Kopf, Aufgaben mit Punkten und automatischer Gesamtpunktzahl, Teilaufgaben, gesammelte Lösungen, Karoraster und Schlussblock.

Das Paket ist auf Deutsch ausgelegt. Die Ausgabetexte („Aufgabe“, „Versuch“, „Viel Erfolg!“, . . .) sind fest eingebaut.

1.1 Installation

Das Repository wird direkt als persönlicher TeX-Baum geklont, also *ohne* eigenen Projektordner:

Code

```
cd ~/texmf
git clone git@github.com:Ithu123/schooltex.git .
```

Danach findet LaTeX das Paket ohne weitere Einstellungen. Die Icons in `tex/latex/Icons` werden ebenfalls automatisch gefunden.

1.2 Laden und Voraussetzungen

Code

```
\documentclass{scrartcl}        % oder scrbook, scrreprt
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{csquotes}
\usepackage[bottom=2.5cm, top=22mm, right=2.5cm]{geometry}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{schooltex}
```

`schooltex` lädt selbst unter anderem `tikz`/`pgfplots`, `tabularray`, `tcolorbox`, `pdfpages`, `graphicx`, `soul`, `caption`, `marginnote`, `xparse` und `cleveref`. Einige Befehle setzen außerdem voraus, dass das Dokument Folgendes bereitstellt:

Voraussetzung	benötigt für
KOMA-Klasse (`scrartcl`, `scrbook`, …)	Versuchsverzeichnis (`\DeclareNewTOC`), `\teilaufgabe` (`addmargin`)
`enumitem`	Umgebung `experiments`
`hyperref`	klickbare Verweise mit `\Vref` (ohne geht es auch, dann ohne Link)
`siunitx`	`\header` (Einheit Minuten)
`subcaption`	`\minicaption`
`geometry` mit Rand	Punkte und Symbole am Rand bei `Aufgabe`
`\Datum`	`\header` (muss im Dokument definiert werden)
`\declarePath`	`\AB`

2 Unterrichtsskripte

2.1 Gliederung: `\kap`, `\uber`, `\uuber`

Drei eigene Gliederungsebenen mit unterstrichenen Überschriften, unabhängig von `\section` & Co. Die Sternform setzt die Überschrift ohne Nummer. Die Zähler hängen voneinander ab: Ein neues `\kap` setzt `\uber` zurück usw.

```
\kap{Titel}   \uber{Titel}   \uuber{Titel}   jeweils auch mit *
```

Beispiel

```
\kap{Mechanik}
\uber{Kräfte}
\uuber{Gewichtskraft}
Text ohne Einzug.

\uber*{Ohne Nummer}
```

1 Mechanik

1.1 Kräfte

1.1.1 Gewichtskraft

Text ohne Einzug.

Ohne Nummer

2.2 Tafelbild: `\tafel`

Eine grün beschriftete Box für den Tafelanschrieb. Sie darf über Seiten umbrechen und Absätze enthalten.

```
\tafel{Inhalt}
```

Beispiel

```
\tafel{
  \textbf{Wellenlänge} $\lambda$: Abstand zweier benachbarter
  Punkte gleicher Phase.

  $c = \lambda \cdot f$
}
```

Tafelbild

Wellenlänge λ: Abstand zweier benachbarter Punkte gleicher Phase.
$c = \lambda \cdot f$

2.3 Versuche

Umgebung `experiments` und `\V`

Versuche werden in der Umgebung `experiments` gesammelt. Jeder `\V` beginnt einen neuen, automatisch nummerierten Versuch („V ⟨*Abschnitt*⟩.⟨*Nr*⟩“). Der Zähler beginnt in jedem `\section` neu.

```
\begin{experiments}[Überschrift] ... \end{experiments}
\V   oder   \V[Name]
```

Mit einem ⟨*Name*⟩ passiert dreierlei:

- Der Name erscheint hinter der Nummer.
- Es wird das Label `V:`⟨*Name*⟩ gesetzt (für Verweise, siehe unten).
- Der Versuch landet im Versuchsverzeichnis.

Die Überschrift ist optional, Standard ist „Versuche“.

Zusätzlich gibt es zwei Hilfsbefehle für die Liste:

- `\Vtext{`⟨*Text*⟩`}` setzt einen Absatz ohne Nummer, etwa einen Hinweis zwischen zwei Versuchen.
- `\Vgroup{`⟨*Titel*⟩`}` setzt eine blaue Zwischenüberschrift mit Linie, um Versuche zu gruppieren.

Beispiel

```
\begin{experiments}
  \Vgroup{Wellenwanne}
  \V[Wellenwanne eben] Ebene Wellen mit dem Linealerreger.
  \V[Wellenwanne Kreis] Kreiswellen mit dem Punkterreger.
  \Vtext{Beide Versuche am besten mit Stroboskop.}
  \V[Wellenwanne Spalt] Beugung am Spalt.
  \V Ein Versuch ohne Namen (kein Label, kein Eintrag im Verzeichnis).
\end{experiments}
```

Versuche

Wellenwanne

V 2.1 (Wellenwanne eben): Ebene Wellen mit dem Linealerreger.

V 2.2 (Wellenwanne Kreis): Kreiswellen mit dem Punkterreger.

Beide Versuche am besten mit Stroboskop.

V 2.3 (Wellenwanne Spalt): Beugung am Spalt.

V 2.4: Ein Versuch ohne Namen (kein Label, kein Eintrag im Verzeichnis).

Verweise: `\Vref` und `\Vrefrange`

Verweise nutzen den *Namen* des Versuchs, das Präfix `V:` wird automatisch ergänzt. Mehrere Versuche werden durch Kommas getrennt. Die Sternform schreibt „Versuch“ bzw. „Versuche“ aus. Mit `hyperref` ist der ganze Verweis ein Link.

```
\Vref{Name}   \Vref{Name1, Name2, ...}   \Vref*{...}
\Vrefrange{erster Name}{letzter Name}   \Vrefrange*{...}{...}
```

Beispiel

```
\Vref{Wellenwanne eben}

\Vref*{Wellenwanne eben}

\Vref{Wellenwanne eben, Wellenwanne
    Spalt}

\Vref*{Wellenwanne eben, Wellenwanne
    Kreis, Wellenwanne Spalt}

\Vrefrange{Wellenwanne eben}{
    Wellenwanne Spalt}

\Vrefrange*{Wellenwanne eben}{
    Wellenwanne Spalt}
```

V 2.1
Versuch 2.1
V 2.1 und 2.3
Versuche 2.1, 2.2 und 2.3
V 2.1 bis 2.3
Versuche 2.1 bis 2.3

Hinweis: Weil das Komma Versuche trennt, darf ein Versuchsname selbst kein Komma enthalten. Die alte Schreibweise `\Vref{V:Name}` funktioniert weiterhin. Ein `\ref{V:Name}` gibt nur die Nummer aus, `\autoref{V:Name}` ergibt „Versuch ⟨*Nr*⟩“.

Versuchsverzeichnis

Alle benannten Versuche werden gesammelt und mit `\listoftoc{loe}` ausgegeben, typischerweise am Ende des Skripts:

Beispiel

```
\listoftoc*{loe}
```

V 2.1 Wellenwanne eben 4
V 2.2 Wellenwanne Kreis 4
V 2.3 Wellenwanne Spalt 4

(`\listoftoc*` setzt die Liste ohne eigene Überschrift; ohne Stern erscheint „Versuchsverzeichnis“.)

Bilder zu Versuchen: `Vbilder` und `\Vbild`

Mehrere Bilder nebeneinander, jedes in einer eigenen `minipage`. Das optionale Argument von `Vbilder` ist die Standardbreite als Bruchteil der Zeilenbreite (Standard `0.45`).

```
\begin{Vbilder}[Breitenfaktor] ... \end{Vbilder}
\Vbild[caption=..., label=..., width=...]{Bilddatei}
```

Beispiel

```
\begin{Vbilder}[0.3]
  \Vbild[caption={Aufbau}, label={fig:aufbau}]{example-image-a}
  \Vbild[caption={Messung}]{example-image-b}
  \Vbild[caption={Breiter}, width=0.35\linewidth]{example-image-c}
\end{Vbilder}
```

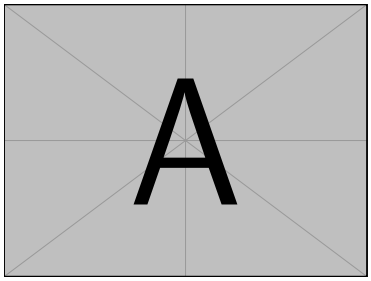


Abbildung 1: Aufbau

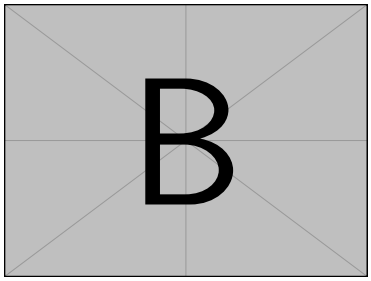


Abbildung 2: Messung

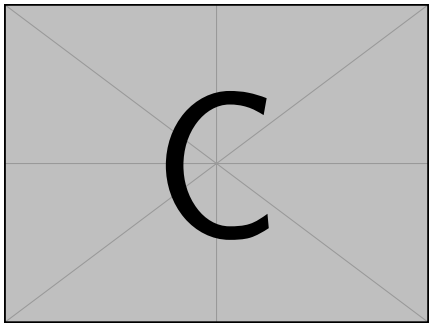


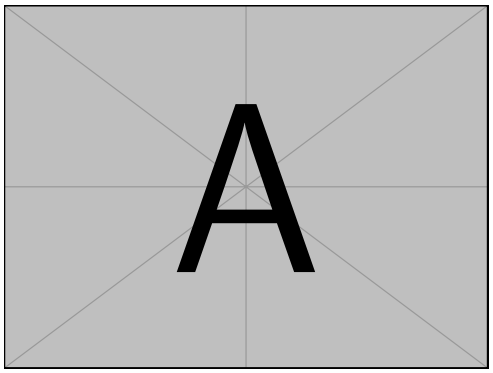
Abbildung 3: Breiter

2.4 Teilbilder ohne Gleitumgebung: `\minicaption`

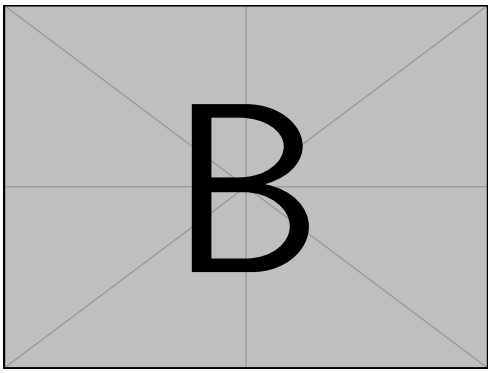
Für Teilbilder in `minipages`, ohne `figure`. Jedes Teilbild bekommt `\minicaption[`⟨*Label*⟩`]{`⟨*Text*⟩`}`, die Gruppe wird mit `\minimaincaption{`⟨*Text*⟩`}` abgeschlossen. Erst dieser Befehl setzt die Hauptbeschriftung und den Eintrag im Abbildungsverzeichnis.

Beispiel

```
\begin{center}
  \begin{minipage}{0.4\linewidth}\centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
    \minicaption[fig:links]{Linkes Teilbild}
  \end{minipage}\hfill
  \begin{minipage}{0.4\linewidth}\centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
    \minicaption{Rechtes Teilbild}
  \end{minipage}
  \minimaincaption{Zwei Teilbilder}
\end{center}
Siehe \ref{fig:links}.
```



a: Linkes Teilbild



b: Rechtes Teilbild

Abbildung 4: Zwei Teilbilder

Siehe 4a.

2.5 Stundenverlauf: `plan`

Eine fünfspaltige `tblr`-Tabelle mit den Spalten Zeit, Thema, Ausführung/Plan, Methode und Medien/Material. Die Umgebung beginnt mit einem eigenen `\section`. Dessen Titel ist das optionale Argument, Standard ist „Stundenverlauf“. Jede Zeile endet mit `\\`.

```
\begin{plan}[Titel] Zeit & Thema & Ausführung & Methode & Material \\ ...
\end{plan}
```

Für die Methodenspalte gibt es Kürzel:

\lsg	\lv	\ea	\pa	\ga
L-S G.	LV	EA	PA	GA

Mit `\umbruch{`⟨*Zeile 1* `\\` *Zeile 2*⟩`}` lassen sich Zeilenumbrüche innerhalb einer Zelle erzwingen.

Beispiel

```
\begin{plan}
  10’ & Einstieg & Schülerlaola, Frage nach dem Zusammenhang von
        $f$ und $\lambda$ & \lsg & \Vref{Wellenwanne eben} \\
  20’ & Wellenfronten & Tafelaufschrieb anhand der Experimente
        & \umbruch{Demo \\ \pa} & \Vrefrange{Wellenwanne eben}{Wellenwanne Spalt}
     \\
\end{plan}
```

Stundenverlauf

Zeit	Thema	Ausführung/Plan	Methode	Medien, Material
10’	Einstieg	Schülerlaola, Frage nach dem Zusammenhang von f und λ	L-S G.	V 2.1
20’	Wellenfronten	Tafelaufschrieb anhand der Experimente	Demo PA	V 2.1 bis 2.3

2.6 Arbeitsblätter einbinden: `\declarePath` und `\AB`

`\AB` bindet das PDF eines Arbeitsblatts ins Skript ein und erzeugt einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis sowie das Label `pdf:`⟨*Name*⟩. Label, Sprungziel und Eintrag im Inhaltsverzeichnis liegen auf der ersten Seite des Arbeitsblatts. `\ref` liefert den Namen des Arbeitsblatts, `\cref` zusätzlich das Wort „Arbeitsblatt“. Erwartet wird die Ordnerstruktur ⟨*Pfad*⟩`/`⟨*Name*⟩`/`⟨*Name*⟩`.pdf`, so wie sie beim Übersetzen eines Arbeitsblatts entsteht. Den Pfad legt man einmal in der Präambel mit `\declarePath` fest.

```
\declarePath{Pfad}
\AB[Modus]{Name}
```

Modus	Wirkung
`default` (ohne Angabe)	jede Seite des PDFs als eigene Seite
`small`	zwei Seiten verkleinert nebeneinander auf einer Querformatseite, mit Rahmen
`smalllandscape`	zwei Querformatseiten verkleinert untereinander, mit Rahmen
`landscape`	jede Seite im Querformat

Code

```
% Präambel
\declarePath{../../../Arbeitsblaetter/Physik/KlasseKS}
% im Text
\AB{KSUebung2DInferferenz}
\AB[small]{KSUebung2DInferferenz}
Siehe Arbeitsblatt auf Seite \pageref{pdf:KSUebung2DInferferenz}.
AB \ref{pdf:KSUebung2DInferferenz}    % -> AB KSUebung2DInferferenz
\cref{pdf:KSUebung2DInferferenz}      % -> Arbeitsblatt KSUebung2DInferferenz
```

3 Arbeitsblätter und Klassenarbeiten

3.1 Kopf: `\header`

Graue Kopfzeile mit Bearbeitungszeit, Hilfsmitteln und Datum. Das Datum kommt aus dem Befehl `\Datum`, den das Dokument selbst definieren muss.

```
\header{Minuten}{Hilfsmittel}
```

Beispiel

```
\newcommand{\Datum}{15.07.26}
\header{45}{Taschenrechner, Formelsammlung}
```

Bearbeitungszeit	Hilfsmittel	Datum
45 min	Taschenrechner, Formelsammlung	15.07.26

3.2 Aufgaben: `Aufgabe`

```
\begin{Aufgabe}[Punkte] ... \end{Aufgabe}
```

Setzt die Überschrift „Aufgabe ⟨*Nr*⟩“ mit fortlaufender Nummer. Im Seitenrand erscheint links ein Symbol für „schriftlich“. Werden ⟨*Punkte*⟩ angegeben, steht rechts außerdem „____/⟨*Punkte*⟩“. Dezimalpunkte wie `3.5` sind erlaubt. Alle Punkte werden automatisch zur Gesamtpunktzahl `\Punkte` aufsummiert.

Code

```
\begin{Aufgabe}[4]
  Benenne die drei Newtonschen Axiome und erkläre eines davon.
```

```
\end{Aufgabe}

\begin{Aufgabe}[3.5]
  Berechne die Gewichtskraft eines Körpers mit $m = \SI{2}{kg}$.
\end{Aufgabe}
```

Hinweis: Die Umgebung hat noch ein zweites optionales Argument für andere Randsymbole (Taschenrechner, ohne Taschenrechner, Sterne für Niveaustufen). Diese Auswahl funktioniert derzeit nicht: Jeder Wert außer `0` führt zu einem Fehler. Ältere Dokumente definieren dafür noch `\schriftlich`, `\mitTR`, `\ohneTR`, `\einS`, `\zweiS` und `\dreiS`.

3.3 Teilaufgaben: `\teilaufgabe`

Nummeriert mit a), b), c), … und leicht eingerückt. Die Zählung beginnt in jeder Aufgabe und in jeder Lösung neu.

```
\teilaufgabe{Text}
```

Beispiel

```
\teilaufgabe{Berechne den Gangunterschied $\delta$.}
\teilaufgabe{Entscheide, ob konstruktive oder destruktive Interferenz vorliegt.}
```

a) Berechne den Gangunterschied δ.

b) Entscheide, ob konstruktive oder destruktive Interferenz vorliegt.

3.4 Lösungen: `\solution` und `\printsols`

`\solution` steht *innerhalb* einer Aufgabe und speichert ihre Lösung, ohne sie auszugeben. Die Lösung darf Absätze und Teilaufgaben enthalten. Mit `\printsols` werden die gespeicherten Lösungen später ausgegeben, meist am Dokumentende oder auf einer eigenen Seite.

```
\solution{Lösung}
\printsols   \printsols[Nummer]   \printsols[last]
```

- `\printsols` gibt alle Lösungen aus.
- `\printsols[2]` gibt nur die Lösung zu Aufgabe 2 aus.
- `\printsols[last]` gibt nur die Lösung zur zuletzt gesetzten Aufgabe aus, praktisch direkt nach der Aufgabe.

Code

```
\begin{Aufgabe}[2]
  \teilaufgabe{Nenne die Formel für die Wellengeschwindigkeit.}
  \teilaufgabe{Berechne $c$ für $\lambda = \SI{2}{m}$ und $f = \SI{5}{Hz}$.}
  \solution{
    \teilaufgabe{$c = \lambda \cdot f$}
    \teilaufgabe{$c = \SI{2}{m} \cdot \SI{5}{Hz} = \SI{10}{m/s}$}
  }
\end{Aufgabe}
...
```

```
\newpage
\printsols
```

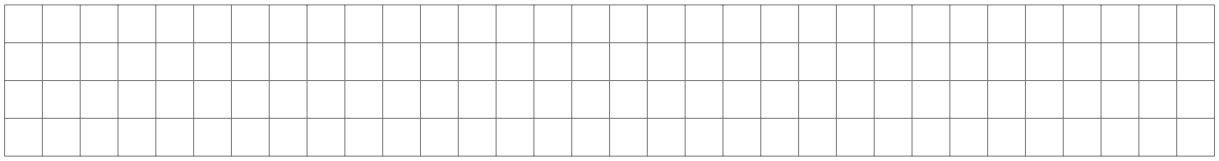
3.5 Karoraster: \grid

Ein 0,5 cm-Karoraster über die volle Breite in ganzen Zentimetern. Ohne Argument füllt das Raster den Rest der Seite, mit Argument hat es die angegebene Höhe in Zentimetern.

```
\grid   \grid[Höhe in cm]
```

Beispiel

```
\grid[2]
```



3.6 Schluss: \Ende

Setzt „Viel Erfolg!“ und eine Tabelle für Gesamtpunktzahl, Note und Note in Worten. Die Gesamtpunktzahl \Punkte wird automatisch aus allen Aufgaben summiert. Da sie beim Durchlauf berechnet wird, muss \Ende *nach* den Aufgaben stehen.

Beispiel

```
\Ende
```

Viel Erfolg!

Gesamtpunktzahl	Note	In Worten
_____ / 0	_____	_____

(Im Beispiel steht „0“, weil diese Dokumentation keine Aufgaben mit Punkten setzt.)

3.7 Gerüst einer Klassenarbeit

Code

```
\documentclass[a4paper]{scrartcl}
\input{Prambel/Prambel}
\newcommand{\Datum}{15.07.26}

\begin{document}
\header{60}{Taschenrechner}
```

```
\begin{Aufgabe}[4]
  Benenne die drei Newtonschen Axiome und erkläre eines davon.
  \solution{...}
\end{Aufgabe}
\grid

\begin{Aufgabe}[6]
  \teilaufgabe{...}
  \teilaufgabe{...}
  \solution{\teilaufgabe{...} \teilaufgabe{...}}
\end{Aufgabe}
\grid[8]

\Ende

\newpage
\printsols
\end{document}
```

4 Weitere Befehle

Befehl	**Bedeutung**
`\Punkte`	aktuelle Gesamtpunktzahl aller bisherigen Aufgaben
`\Path`	der mit `\declarePath` gesetzte Pfad
`\Vbildbreite`	Länge: Standardbreite von `\Vbild` (wird von `Vbilder` gesetzt)
`\getpagetotal, \gettextheight`	interne Hilfsbefehle für `\grid`
`Zähler kap, unterkap, unterunterkap`	Zähler für `\kap`, `\uber`, `\uuber`
`Zähler experiment`	Versuchszähler, `\theexperiment` = ⟨*Abschnitt*⟩.⟨*Nr*⟩
`Zähler Aufgabe, TA`	Aufgaben- und Teilaufgabenzähler